反函数的概念将在下一章学习.

因为 $y=\log_a x$ 是 $a^y=x$ 的解，所以说对数运算是指数运算的一种**逆运算**. 作为函数，称对数函数 $y=\log_a x$ 是指数函数 $y=a^x$ 的**反函数**.

指数函数 $y=a^x$ 的图像与其反函数即对数函数 $y=\log_a x$ 的图像之间有什么关系呢？它们的关系是：对数函数 $y=\log_a x$ 的图像与指数函数 $y=a^x$ 的图像关于直线 $y=x$ 是对称的. 这就是说，对数函数 $y=\log_a x$ 的图像关于直线 $y=x$ 对称的图像就是指数函数 $y=a^x$ 的图像. 事实上，若点 (x_0,y_0) 在对数函数 $y=\log_a x$ 的图像上，就有 $y_0=\log_a x_0$，即 $x_0=a^{y_0}$. 而点 (x_0,y_0) 关于直线 $y=x$ 的对称点就是 (y_0,x_0)，由于 $x_0=a^{y_0}$，因此 (y_0,x_0) 必落在指数函数 $y=a^x$ 的图像上. 反之亦然. 如图 4-3-4所示.

指数函数 $y=a^x$ 的图像与其反函数对数函数 $y=\log_a x$ 的图像关于直线 $y=x$ 对称.

点 (x_0,y_0) 关于直线 $y=x$ 的对称点是 (y_0,x_0)，将在下一章证明.

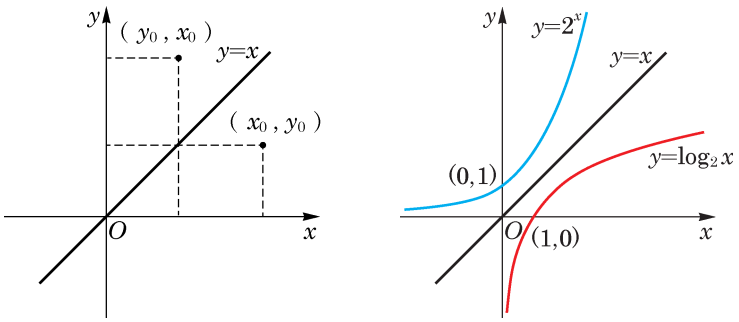


图 4-3-4

观察图 4-3-1 中的两个对数函数图像，它们的底都大于 1，且都是递增的，即在自变量 x 增大时，函数值 y 也增大. 这点在理论上也可以证明. 为此，先证明下面的定理.

此定理又称为对数的基本不等式.

定理 当 $a>1$，$N>1$ 时，$\log_a N>0$.

证明 用反证法证明. 如果 $x=\log_a N\leqslant 0$，由指数函数的性质，就可得 $N=a^x\leqslant 1$，与 $N>1$ 矛盾.

对数函数的单调性 当 $a>1$ 时，对数函数 $y=\log_a x$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上是严格增函数；当 $0<a<1$ 时，对数函数 $y=\log_a x$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上是严格减函数.

证明 当 $a>1$ 时，如果 $x_2>x_1>0$，那么 $\dfrac{x_2}{x_1}>1$，由上面的